Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría académica – Formación transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Certamen 1 – Cálculo Diferencial

Nombre: _____

Propiedades:

Potencias	Logaritmos	Raíces
$a^n a^m = a^{n+m}$	$\log_x(a \cdot b) = \log_x a + \log_x b$	$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$	$\log_x \left(\frac{a}{b}\right) = \log_x a - \log_x b$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$	$\log_x(a^n) = n \cdot \log_x a$	$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a^{\frac{m}{n}}$
$(a \cdot b)^n = a^n b^n$	$\log_a b = \frac{\log_x a}{\log_x b}$	$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\log_{a^m}(a^n) = \frac{n}{m}$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
$a^0 = 1$	$\log_x 1 = 0$	$\sqrt[n]{1} = 1$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a^{\log_a b} = b$	$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$

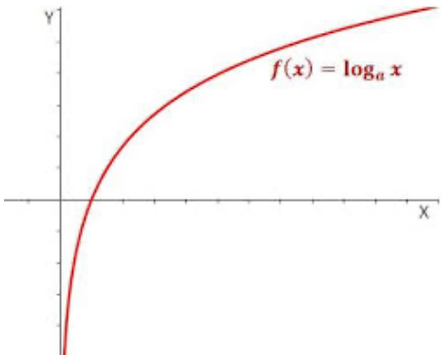
Cuadrado de binomio: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

P1	P2	P3	P4	P5	Puntaje	NOTA

Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría académica – Formación transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 1 – Transformación de funciones (20 puntos)

Sea $f(x) = log(x)$:



A. Aplicando las transformaciones necesarias, obtenga la $g(x) = |log(x-3)| + 2$. Explicite sus transformaciones gráficamente y escriba las expresiones algebraicas correspondientes. **(15 puntos)**

B. Determine el dominio y recorrido de $g(x)$ **(5 puntos)**

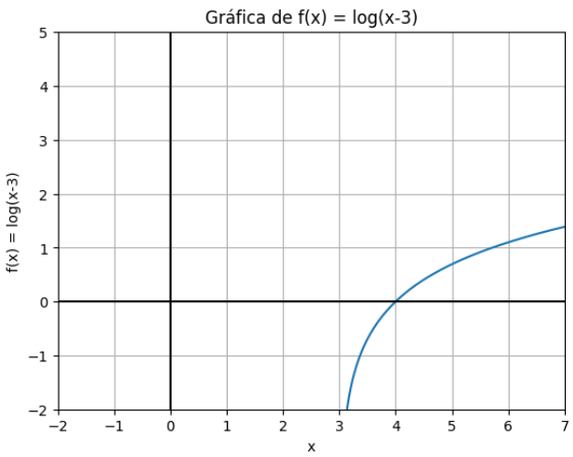
Respuesta:

PARTE A:

Traslación 3 unidades a la derecha:

$f(x) = lg\,(x-3)$

2 puntos

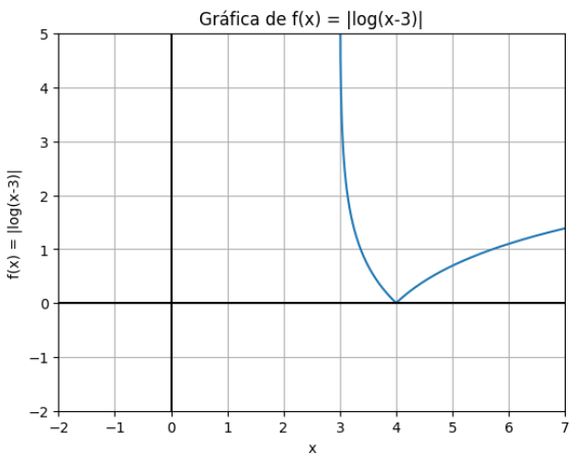


3 puntos

Valor absoluto sobre la función trasladada:

$f(x) = |lg\,(x-3)|$

2 puntos



3 puntos

Traslación 2 unidades hacia arriba:

$f(x) = |lg\ (x-3)| + 2$

2 puntos



3 puntos

IMPORTANTE: Deben darse cuenta que la función ya no está definida para $x < 3$.

PARTE B: A partir de la gráfica se puede inferir que $Domf =]3, \infty[$ y $Recf = [2, \infty[$

- **1 punto si responde bien pero no hay coherencia con la gráfica.**
- **2 puntos si responde bien solo uno entre el dominio y recorrido.**
- **5 puntos si responde bien y hay coherencia con la gráfica.**

Problema 2 – Ecuación logarítmica (20 puntos):

Resuelva la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{log_3\, x + log_3(x-2) = 2}$$

Ayuda: *Recuerde que debe asegurarse que al reemplazar sus soluciones, den como resultado un argumento positivo para el logaritmo.*

Respuesta:

$$log_3\, x + log_3(x-2) = 2$$

$$log_3(x(x-2) = 2 \qquad /3^{\wedge} \qquad \textbf{3 puntos}$$

$$3^{log_3(x(x-2)} = 3^2 \qquad \textbf{3 puntos}$$

$$x(x-2) = 9 \qquad \textbf{3 puntos}$$

$$x^2 - 2x - 9 = 0 \qquad \textbf{3 puntos}$$

Esta ecuación no se puede factorizar, por lo que debemos usar la fórmula general para la ec de segundo grado $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, donde $a = 1; b = -2$ y $c = -9$. Así:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-9)}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{40}}{2}$$

5 puntos por resolver correctamente la ec. de 2º grado

Así, las raíces de la ecuación de segundo grado son $x_1 = 4{,}16$ y $x_2 = -2{,}16$.

La solución negativa no es posible ya que nos daría un argumento negativo en los logaritmos, lo que no es posible, por lo tanto, la única solución es $x = -2{,}16$.

3 puntos si descarta la solución negativa

Problema 3 – Modelo exponencial (20 puntos):

En un experimento de crecimiento bacteriano, la cantidad de bacterias en una placa se modela con la función:

$$N(t) = 5000 + 2000\, e^{0,3\,t}$$

donde N(t) representa el número de bacterias después de t horas.

A. ¿Cuántas bacterias habrá después de 300 minutos? **(8 puntos)**
B. ¿Cuánto tiempo tarda la población en alcanzar las 20.000 bacterias? **(12 puntos)**

Respuesta:

PARTE A: Debemos convertir los minutos a horas. Asi $300\ minutos = 5\ horas$. Ahora reemplazamos en la ecuación:

$$\begin{aligned} N(t) &= 5000 + 2000\, e^{0,3\cdot 5} \\ &= 5000 + 2000\, e^{1,5} \\ &= 5000 + 2000 \cdot 4,48 \\ &= 5000 + 8960 \\ &= 13.960 \end{aligned}$$

6 puntos

Al cabo de 5 horas hay 13.960 bacterias. **2 puntos por informar el resultado.**

PARTE B: Ahora queremos despejar el tiempo tal que $N(t) = 20.000$:

$$\begin{aligned} 20000 &= 5000 + 2000\, e^{0,3\cdot t} && \text{2 puntos} \\ 20000 - 5000 &= 2000\, e^{0,3\cdot t} \\ 15000 &= 2000\, e^{0,3\cdot t} && \text{2 puntos} \\ \frac{15000}{2000} &= e^{0,3\cdot t} \\ 7,5 &= e^{0,3\cdot t} \qquad /Ln && \text{2 puntos} \\ Ln(7,5) &= 0,3t \\ 2,014 &= 0,3t \\ \rightarrow t &= \frac{2,014}{0,3} = 6,716 && \text{4 puntos} \end{aligned}$$

Es decir, al cabo de 6,7 horas se alcanzan las 20.000 bacterias.

2 puntos por informar el resultado.

Problema 4: Modelo radical (20 puntos):

Un laboratorio busca ajustar la concentración plasmática C de un nuevo fármaco para que la tasa de absorción celular alcance un valor específico. La fórmula para la tasa de absorción es:

$$\boldsymbol{A(C) = \frac{k \cdot C}{\sqrt{1 + C}}}$$

donde C es la concentración de sangre en mg/L y k es una constante calculada experimentalmente. Sabiendo que la velocidad optima de absorción A (C) es de 12 mg/h y k = 6, calcule la concentración a la que se alcanza esté valor optimo.

Respuesta:

Planteamos la ecuación:

$$12 = \frac{6 \cdot C}{\sqrt{1 + C}}$$ **2 puntos**

$$12\sqrt{1 + C} = 6C \qquad / \ ()^2$$

$$144(1 + C) = 36C^2$$ **4 puntos**

$$36C^2 - 144C - 144 = 0 \qquad / : 36$$ **5 puntos**

$$C^2 - 4C - 4 = 0$$ **1 punto**

Dado que esta ecuación no se puede factorizar, usamos la fórmula general, donde $a = 11; b = -4$ y $c = -4$. Al resolver la fórmula general obtenemos:

$$C = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{32}}{2} = \frac{4}{2} \pm \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{2}$$ **6 puntos**

De aquí obtenemos que $C_1 = 2 + \sqrt{2} = 4{,}828$ y $C_1 = 2 - \sqrt{2} = -0{,}828$

La segunda solución se descarta ya que no tiene sentido una concentración negativa, por lo tanto la concentración será únicamente de $C = 4{,}828\ mg/L$.

2 puntos

Problema 5 – Función de utilidad e impuestos (20 puntos):

Una empresa produce un bien. Se sabe que, en función de la cantidad de bienes vendidos x:

- El ingreso obtenido por x unidades vendidas es de $R(x) = 50x$.
- El costo total de producir x unidades es de $C(x) = 200 + 20x$.
- Se define una función de utilidad como $U(x) = R(x) - C(x)$,

El estado aplica un impuesto progresivo sobre la utilidad modelado por la función por tramos:

$$T(U) = \begin{cases} 0; & si\ U \leq 0 \\ 0{,}2U; & si\ 0 < U \leq 1000 \\ 0{,}3U; & si\ U > 1000 \end{cases}$$

A. Determine explícitamente la función de utilidad ***(5 puntos)***
B. Escriba la función de impuestos como composición $(T \circ U)(x)$, expresándola también como función por tramos en términos de x ***(5 puntos)***
C. Calcule el impuesto a pagar si la empresa vende 10, 20 y 30 unidades ***(5 puntos)***
D. Determine a partir de qué nivel de ventas la empresa comienza a pagar impuestos ***(5 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Se define la función de utilidad como:

$$U(x) = R(x) - C(x) \qquad \textbf{2 puntos}$$
$$= 50x - (200 + 20x)$$
$$\rightarrow U(x) = 30x - 200 \qquad \textbf{3 puntos}$$

PARTE B: Cuando hacemos la composición $(T \circ U)(x)$ debemos reemplazar la expresión de U con respecto a x, de este modo cada rama de nuestra función por tramos se modificará:

- La primera rama es cero así que permanece igual
- La segunda rama queda $0{,}2U = 0{,}2(30x - 200) = 6x - 40$
- La tercera rama queda $0{,}3U = 0{,}3(30x - 200) = 9x - 60$

2 puntos

Sin embargo, también debemos redefinir, para ello debemos debemos igualar U a 0 y a 1000:

- $30x - 200 = 0 \rightarrow x = \frac{200}{30} \approx 6{,}67$
- $30x - 200 = 1000 \rightarrow x = \frac{1200}{30} = 40$

2 puntos

Una vez escritos los límites de los tramos, ahora en términos de x podemos reescribir nuestra función compuesta:

$$(T \circ U)(x) = \begin{cases} 0; & si\ x \leq 6{,}67 \\ 6x - 40; & si\ 6{,}67 < x \leq 40 \\ 9x - 90; & si\ x > 40 \end{cases}$$

1 punto

PARTE C: Como hemos visto, los valores 10, 20 y 30 corresponden a la segunda rama. Así:

- $T(10) = 6 \cdot 10 - 40 = 20$
- $T(20) = 6 \cdot 20 - 40 = 80$
- $T(30) = 6 \cdot 30 - 40 = 140$

5 puntos

PARTE D: De la parte B) se puede inferir que a partir de las 6,67 unidades vendidas, la utilidad comienza a ser positiva, por lo que la empresa debe comenzar a pagar impuestos.

5 puntos